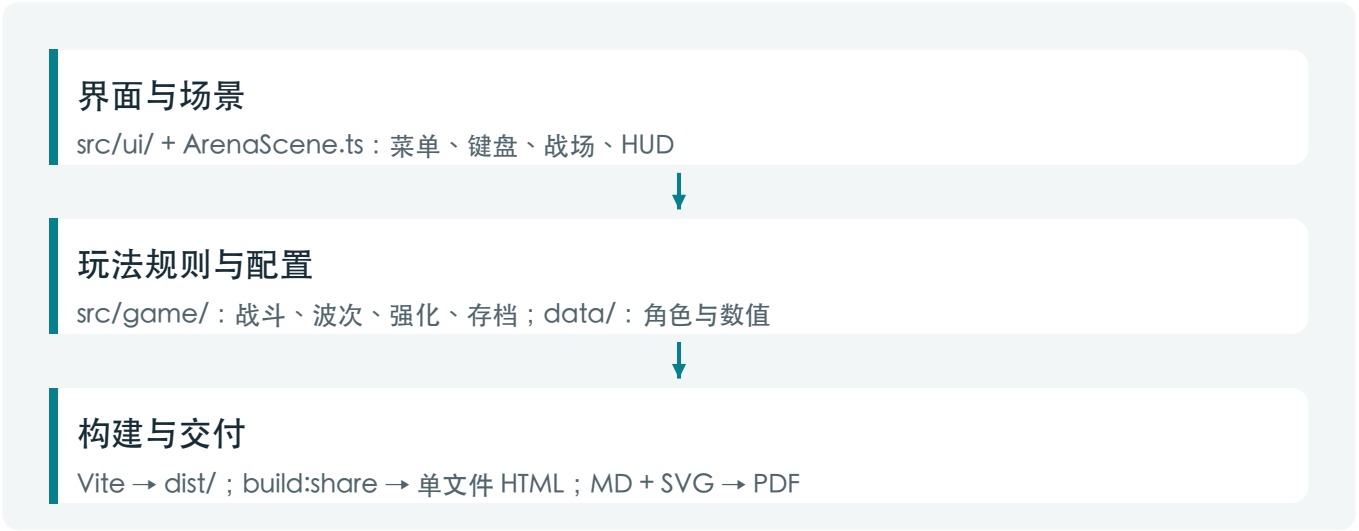
项目现状与维护指南

先知道现在交付了什么

这是一个本地单页游戏原型，核心源码与运行资源都已在项目内。它没有后端、数据库、账号系统或运行时模型调用。

截至 2026-10-20 的游戏基线：35 条故事中 34 条通过，1 条由用户主动 blocked。最后一轮游戏代码修复提交为 f656c88，验收与文档记录提交为 cde83d4。当前人类文档与分享包装建立在这份基线上。

已实现	具体范围
操作与角色	八向移动、面向施法、闪避、四角色差异技能与 Q 版像素精灵
一局玩法	9 波、普通/精英敌人、双阶段 Boss、经验升级与 24 种强化
界面与存储	主菜单、选角、帮助、设置、暂停、结算、本机续局与最近 10 局成绩
工程交付	TypeScript + Vite + Phaser 3；本地静态构建；Markdown / SVG / PDF 人类文档；单文件分享产物



项目从界面、规则到交付的结构

接手时先看这几个入口

要做什么	从哪里开始
修改玩家看到的界面	src/ui/、src/style.css、index.html
查找场景接线与渲染	src/game/scenes/ArenaScene.ts
修改角色、敌人、波次数值	src/game/data/，再核对对应纯逻辑模块
修改战斗、强化或存档规则	src/game/ 下对应模块和 tests/
重画角色与场地	tools/generate-assets.mjs；输出到 public/assets/
制作轻量分享版	tools/release/build-share.mjs 与 npm run build:share
修改这套手册	docs/human/*.md、docs/human/figures/*.svg

日常开发与交付

```
npm run dev -- --port 5343 --strictPort
npm run typecheck
npm run lint
npm run test
npm run build
```

只改文档时，不需要重新跑四角色游戏；修改规则后跑受影响测试，发布前再检查构建和关键界面。角色图片改过时，必须看实际画面，不能只看 PNG 是否存在。

ArenaScene.ts 承担较多场景接线。增加能力时优先把纯规则留在独立模块，避免继续把所有逻辑塞进场景类；这是维护建议，不代表本次已经做了结构重构。

验收结果：通过与跳过分开看

已有的有效证据

- 最后一次完整质量检查：589 个测试通过；typecheck、lint、build 通过。

- 压力场景维持 80 敌人、40 弹体、3 流形，浏览器前台采样 60 秒，平均 58.25 FPS，满足平均至少 50 FPS 的验收条件。

- 连续重开 5 次后，设置订阅保持 2；DOM 监听总数保持 89，document 监听 12、canvas 监听 8。此前每局增长的问题已修复。

- 这是该机器、该浏览器与该压力场景的测量，不把平均 FPS 写成“所有电脑始终 60 FPS”。

证据文件：docs/perf-runs/perf-2026-10-20T02-31-47-562Z.json；对应截图在 screenshots/perf/。

用户主动跳过的部分

US-026a 的“四角色正常规则完整通关与全键盘流程自动试玩”没有自动通过。用户已自行检查并明确要求跳过，所以保持 blocked=true、passes=false。不要把这项改写成“全部 35 条均通过”，也不要重新启动通关机器人填补记录。

分享包装的额外核对

单文件版在 macOS / Chrome 155 断网、file:// 环境下完成菜单、角色图片、进入战场与检查点写入检查。原生字母键的自动化复核受工具限制，保留首次运行的人工检查项；这与既有游戏基线的 589 个测试不是同一组证据。

当前边界

这是单人桌面原型，不含联机、账号、云存档、永久战力、移动端触控或手柄支持。难度和长局手感不应仅由测试数量推断。分享版主要验证文件分发与离线兼容，不重新承诺已跳过的通关结果。

文档、记录与维护分工

给人阅读

- docs/human/01-游戏说明书.md：玩家操作、角色、强化与续玩。

- docs/human/02-分享与启动指南.md：发包、打开、存档限制与重建命令。

- 本文件：实现范围、维护入口、验收事实与已知边界。

- output/pdf/：这三份文档的 PDF；SVG 原图随 MD 保留。

保留给工程追溯

tasks/、scripts/ralph/prd.json、progress.txt、docs/patterns-*.md 与 docs/project-state-*.md 仍保留。它们记录开发过程，不是玩家说明书，也不进入轻量分享包。

自动开发循环已经结束。玩游戏用 npm run dev 或离线 HTML，不要再启动 Harness。

后续修改的安全习惯

1. 先 git status，保留现有未提交改动和本机存档。

2. 用功能分支改代码，检查受影响测试与实际画面。

3. 重新构建分享文件；在解压后的副本上验证打开，而不是只验开发服务器。

4. 发布前检查包里没有私密配置、日志或浏览器数据；保留软件许可说明。

5. 如果需要换模型重新自动开发，应单独确认新任务范围，不沿用已经结束的故事清单。